

**Přijímací zkouška z matematiky — ULTIMATE**  
Fakulta elektrotechnická ČVUT — vzorová varianta NOVA03

**Pokyny.** Diagnostický test pokrývá *všech 10 tematických okruhů* a v rámci nich každý jednotlivý podtéma (aspoň jedna úloha na každý). Úloh je celkem 56, u každé je právě jedna z pěti odpovědí **A–E** správná, každá úloha za 1 bod. Úlohy jsou seskupeny podle okruhů — když projedeš celý test a podíváš se do klíče, hned vidíš, ve které oblasti ti to ujíždí. Bez kalkulačky a tabulek.

**1. Reálná čísla**

1. Průnikem intervalů  $\langle -3, 2 \rangle$  a  $\langle 0, 5 \rangle$  je
- A)  $\langle -3, 5 \rangle$
  - B)  $\langle 0, 2 \rangle$
  - C)  $(0, 2)$
  - D)  $(0, 2]$
  - E)  $\langle 0, 2 \rangle$
2. Množinou všech řešení rovnice  $|3x - 6| = 9$  je
- A)  $\{-1, 5\}$
  - B)  $\{5\}$
  - C)  $\{-1\}$
  - D)  $\{1, 5\}$
  - E)  $\{-5, 1\}$
3. Výraz  $\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8}$  je roven
- A)  $2\sqrt{2}$
  - B)  $6\sqrt{2}$
  - C)  $4\sqrt{10}$
  - D)  $4\sqrt{2}$
  - E)  $\sqrt{40}$

**2. Úpravy algebraických výrazů**

4. Pro  $x \neq 0$ ,  $x \neq -1$  je výraz  $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$  roven
- A) 0
  - B)  $\frac{1}{x^2 + x}$
  - C)  $-\frac{1}{x^2 + x}$
  - D)  $\frac{1}{2x + 1}$
  - E)  $\frac{2}{x^2 + x}$
5. Hodnota výrazu  $103^2 - 97^2$  je
- A) 600
  - B) 2400
  - C) 1212
  - D) 36
  - E) 1200
6. Pro  $x \neq -3$  je výraz  $\frac{x^3 + 27}{x + 3}$  roven

- A)  $x^2 - 3x + 9$
- B)  $x^2 + 3x + 9$
- C)  $x^2 - 9$
- D)  $x^2 + 9$
- E)  $x^2 - 3x - 9$

7. Pro  $a \neq \frac{1}{2}$  je výraz  $\frac{8a^3 - 1}{2a - 1}$  roven

- A)  $4a^2 - 2a + 1$
- B)  $4a^2 + 1$
- C)  $4a^2 + 2a + 1$
- D)  $2a^2 + a + 1$
- E)  $4a^2 + 4a + 1$

8. Rozkladem kvadratického trojčlenu  $2x^2 - 7x + 3$  je

- A)  $(2x - 3)(x - 1)$
- B)  $(2x + 1)(x - 3)$
- C)  $(x - 1)(x - 3)$
- D)  $(2x - 1)(x - 3)$
- E)  $(2x - 1)(x + 3)$

9. Pro  $a > 0$  je výraz  $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt{a}$  roven

- A)  $\sqrt[6]{a^5}$
- B)  $\sqrt[6]{a^7}$
- C)  $\sqrt[5]{a^7}$
- D)  $\sqrt{a^3}$
- E)  $a$

### 3. Rovnice a nerovnice

10. Řešením rovnice  $\frac{2x - 1}{3} - \frac{x + 2}{2} = 1$  je

- A)  $x = 2$
- B)  $x = -14$
- C)  $x = 8$
- D)  $x = 10$
- E)  $x = 14$

11. Součin kořenů rovnice  $2x^2 - 3x - 5 = 0$  je

- A)  $-\frac{5}{2}$
- B)  $\frac{5}{2}$
- C)  $\frac{3}{2}$
- D)  $-\frac{3}{2}$
- E)  $-5$

12. Řešením rovnice  $|2x - 1| = x + 3$  je

- A) jen  $x = 4$
- B) jen  $x = -\frac{2}{3}$

- C)  $x = 4$  a  $x = -\frac{2}{3}$
- D)  $x = 4$  a  $x = \frac{2}{3}$
- E) rovnice nemá řešení

13. Rovnice  $x^2 + px + 9 = 0$  má jeden dvojnásobný reálný kořen právě tehdy, když

- A)  $p = 6$
- B)  $p = -6$
- C)  $p = \pm 3$
- D)  $p = \pm 9$
- E)  $p = \pm 6$

14. Řešením rovnice  $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1} = \frac{10}{x^2-1}$  je

- A)  $x = 2$
- B)  $x = \frac{9}{5}$
- C)  $x = 1$
- D)  $x = \frac{11}{5}$
- E) rovnice nemá řešení

15. Řešením rovnice  $\sqrt{x+7} = x+1$  v  $\mathbb{R}$  je

- A)  $x = 2$  a  $x = -3$
- B)  $x = 2$
- C)  $x = -3$
- D)  $x = 9$
- E) rovnice nemá řešení

16. Řešením rovnice  $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$  je

- A)  $x = 0$  a  $x = 1$
- B) jen  $x = 1$
- C) jen  $x = 0$
- D)  $x = 1$  a  $x = 3$
- E) rovnice nemá řešení

17. Řešením rovnice  $\log x + \log(x-3) = 1$  (dekadický logaritmus) je

- A)  $x = 5$  a  $x = -2$
- B)  $x = -2$
- C)  $x = 10$
- D) rovnice nemá řešení
- E)  $x = 5$

18. Rovnice  $2 \cos x - \sqrt{3} = 0$  má v  $(0, 2\pi)$  řešení

- A) jen  $\frac{\pi}{6}$
- B)  $\frac{\pi}{6}$  a  $\frac{5\pi}{6}$
- C)  $\frac{\pi}{6}$  a  $\frac{11\pi}{6}$
- D)  $\frac{\pi}{3}$  a  $\frac{5\pi}{3}$
- E)  $\frac{\pi}{6}$  a  $\frac{7\pi}{6}$

#### 4. Elementární funkce a jejich vlastnosti

19. Lineární funkce, jejíž graf prochází body  $[1, 3]$  a  $[3, 7]$ , má předpis

- A)  $y = 2x - 1$
- B)  $y = 2x + 1$
- C)  $y = x + 2$
- D)  $y = 2x + 3$
- E)  $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

20. Vrcholem paraboly  $y = 2x^2 - 8x + 5$  je bod

- A)  $[-2, -3]$
- B)  $[2, 3]$
- C)  $[-2, 3]$
- D)  $[2, -3]$
- E)  $[4, -3]$

21. Definičním oborem funkce  $f(x) = \frac{x+1}{2x-4}$  je

- A)  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
- B)  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$
- C)  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$
- D)  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- E)  $(2, \infty)$

22. Pro funkci  $f(x) = (\frac{1}{2})^x$  je hodnota  $f(-2)$  rovna

- A)  $\frac{1}{4}$
- B)  $-4$
- C)  $2$
- D)  $\frac{1}{2}$
- E)  $4$

23. Hodnota výrazu  $\log_3 81 - \log_3 \frac{1}{9}$  je

- A)  $2$
- B)  $4$
- C)  $6$
- D)  $8$
- E)  $-2$

24. Perioda funkce  $f(x) = \cos(3x)$  je

- A)  $2\pi$
- B)  $\frac{2\pi}{3}$
- C)  $3\pi$
- D)  $\frac{\pi}{3}$
- E)  $6\pi$

## 5. Goniometrie a trigonometrie

25. Hodnota  $\sin 210^\circ$  je

- A)  $\frac{1}{2}$
- B)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D)  $-\frac{1}{2}$
- E)  $-1$

26. Je-li  $\sin x = \frac{3}{5}$  a  $x$  leží ve druhém kvadrantu, pak  $\cos x$  je

- A)  $-\frac{4}{5}$
- B)  $\frac{4}{5}$
- C)  $-\frac{3}{5}$
- D)  $\frac{3}{5}$
- E)  $-\frac{5}{4}$

27. Hodnota  $\sin 15^\circ$  je

- A)  $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
- B)  $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$
- C)  $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$
- D)  $\frac{1}{4}$
- E)  $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

28. Je-li  $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ , pak  $\cos 2\alpha$  je

- A)  $\frac{7}{9}$
- B)  $-\frac{7}{9}$
- C)  $-\frac{1}{9}$
- D)  $\frac{2}{9}$
- E)  $-\frac{2}{3}$

29. Je-li  $\cos \alpha = \frac{7}{25}$  a  $\alpha$  leží v prvním kvadrantu, pak  $\sin \frac{\alpha}{2}$  je

- A)  $\frac{4}{5}$
- B)  $\frac{9}{25}$
- C)  $\frac{3}{5}$
- D)  $\frac{1}{5}$
- E)  $\frac{\sqrt{18}}{5}$

30. V trojúhelníku jsou strany  $a = 7$ ,  $b = 8$ ,  $c = 13$ . Velikost úhlu  $\gamma$  (proti straně  $c$ ) je

- A)  $60^\circ$
- B)  $90^\circ$
- C)  $150^\circ$
- D)  $120^\circ$
- E)  $45^\circ$

## 6. Posloupnosti a řady

31. V aritmetické posloupnosti je  $a_1 = 4$  a  $d = 3$ . Pak  $a_{10}$  je

- A) 34
- B) 31
- C) 28
- D) 30
- E) 27

32. V geometrické posloupnosti je  $a_1 = 2$  a  $q = 3$ . Pak  $a_5$  je

- A) 162

- B) 54
- C) 486
- D) 96
- E) 243

33. Součet prvních 20 členů aritmetické posloupnosti s  $a_1 = 1$  a  $d = 2$  je

- A) 420
- B) 200
- C) 380
- D) 441
- E) 400

34. Součet nekonečné geometrické řady  $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots$  je

- A) 3
- B) 2
- C)  $\frac{3}{2}$
- D)  $\frac{4}{3}$
- E)  $\frac{9}{4}$

## 7. Komplexní čísla

35. Číslo  $(4 - i) + (-1 + 3i)$  je rovno

- A)  $3 - 2i$
- B)  $5 + 2i$
- C)  $3 + 4i$
- D)  $3 + 2i$
- E)  $-3 + 2i$

36. Číslo  $(2 + 3i)(1 - 2i)$  je rovno

- A)  $8 + i$
- B)  $8 - i$
- C)  $-4 + 7i$
- D)  $2 - 6i$
- E)  $8 - 7i$

37. Číslo  $\frac{3+i}{1-i}$  je rovno

- A)  $1 + 2i$
- B)  $1 - 2i$
- C)  $2 + 2i$
- D)  $3 + i$
- E)  $1 + i$

38. Goniometrickým tvarem čísla  $z = 1 + i$  je

- A)  $\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$
- B)  $2(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
- C)  $\sqrt{2}(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$
- D)  $\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ$
- E)  $\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$

39. Číslo  $(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)^9$  je rovno

- A) 1
- B)  $i$
- C)  $-1$
- D)  $-i$
- E)  $\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ$

40. Kořeny rovnice  $x^2 + 2x + 5 = 0$  jsou

- A)  $1 \pm 2i$
- B)  $-1 \pm 4i$
- C)  $-2 \pm 2i$
- D)  $-1 \pm 2i$
- E)  $2 \pm i$

## 8. Kombinatorika

41. Pro přirozené  $n$  je výraz  $\frac{(n+2)!}{n!}$  roven

- A)  $n^2 + 2$
- B)  $n^2 + 3n + 2$
- C)  $\frac{n+2}{n}$
- D) 2
- E)  $n^2 + 2n$

42. Řešením rovnice  $\binom{n}{2} = 15$  je

- A)  $n = 6$
- B)  $n = 5$
- C)  $n = 15$
- D)  $n = 30$
- E)  $n = 7$

43. Koeficient u členu  $x^2y^2$  v rozvoji  $(2x - y)^4$  je

- A) 6
- B)  $-24$
- C) 12
- D) 4
- E) 24

44. Součet všech čísel v řádku Pascalova trojúhelníku odpovídajícím rozvoji  $(a + b)^6$  je

- A) 32
- B) 128
- C) 64
- D) 36
- E) 12

## 9. Geometrie

45. Obvod kruhu, jehož obsah je  $16\pi$ , je

- A)  $16\pi$

- B)  $4\pi$
- C)  $32\pi$
- D)  $8\pi$
- E) 8

46. Obsah trojúhelníku se stranami  $a = 6$ ,  $b = 10$  a úhlem  $\gamma = 30^\circ$  mezi nimi je

- A) 30
- B) 60
- C)  $15\sqrt{3}$
- D) 7,5
- E) 15

47. Povrch krychle, jejíž objem je  $27 \text{ cm}^3$ , je

- A)  $54 \text{ cm}^2$
- B)  $27 \text{ cm}^2$
- C)  $9 \text{ cm}^2$
- D)  $36 \text{ cm}^2$
- E)  $108 \text{ cm}^2$

48. Objem rotačního kužele o poloměru podstavy  $r = 3$  a výšce  $v = 4$  je

- A)  $36\pi$
- B)  $12\pi$
- C)  $4\pi$
- D) 12
- E)  $24\pi$

49. Obsah pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kružnice o poloměru  $r = 4$  je

- A)  $48\sqrt{3}$
- B)  $12\sqrt{3}$
- C)  $24\sqrt{3}$
- D)  $16\sqrt{3}$
- E) 24

## 10. Analytická geometrie

50. Obecnou rovnici přímky procházející body  $A = [1, 2]$  a  $B = [3, 6]$  je

- A)  $x - 2y + 3 = 0$
- B)  $2x + y - 4 = 0$
- C)  $x + 2y - 5 = 0$
- D)  $2x - y = 0$
- E)  $2x - y - 4 = 0$

51. Velikost vektoru  $\vec{u} = (3, -4)$  je

- A) 7
- B)  $\sqrt{7}$
- C) 25
- D) 1
- E) 5

52. Průsečíkem přímek  $x + y = 5$  a  $x - y = 1$  je bod



- A)  $[3, 2]$
- B)  $[2, 3]$
- C)  $[3, -2]$
- D)  $[4, 1]$
- E)  $[1, 4]$

53. Odchylka přímek se směrovými vektory  $(1, 1)$  a  $(1, 0)$  je

- A)  $30^\circ$
- B)  $45^\circ$
- C)  $60^\circ$
- D)  $90^\circ$
- E)  $0^\circ$

54. Vzdálenost bodu  $A = [1, 1]$  od přímky  $3x - 4y + 10 = 0$  je

- A)  $\frac{1}{5}$
- B) 9
- C)  $\frac{9}{5}$
- D)  $\frac{3}{5}$
- E)  $\frac{9}{25}$

55. Elipsa  $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$  má střed  $S$  a délku hlavní poloosy  $a$

- A)  $S = [-2, 1], a = 3$
- B)  $S = [2, -1], a = 9$
- C)  $S = [2, -1], a = 2$
- D)  $S = [2, -1], a = 3$
- E)  $S = [-2, 1], a = 9$

56. Počet společných bodů kružnice  $x^2 + y^2 = 25$  a přímky  $x + y = 7$  je

- A) 1
- B) 0
- C) 3
- D) nekonečně mnoho
- E) 2

## === KLÍČ SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ ===

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C  | 2. A  | 3. D  | 4. B  | 5. E  | 6. A  | 7. C  |
| 8. D  | 9. B  | 10. E | 11. A | 12. C | 13. E | 14. D |
| 15. B | 16. A | 17. E | 18. C | 19. B | 20. D | 21. A |
| 22. E | 23. C | 24. B | 25. D | 26. A | 27. E | 28. B |
| 29. C | 30. D | 31. B | 32. A | 33. E | 34. C | 35. D |
| 36. B | 37. A | 38. E | 39. C | 40. D | 41. B | 42. A |
| 43. E | 44. C | 45. D | 46. E | 47. A | 48. B | 49. C |
| 50. D | 51. E | 52. A | 53. B | 54. C | 55. D | 56. E |

## === PODROBNÁ ŘEŠENÍ ===

1.  $\langle -3, 2 \rangle$ :  $-3 \leq x < 2$ ;  $(0, 5)$ :  $0 < x \leq 5$ . Průnik:  $0 < x < 2 = (0, 2)$ . **Správně C.**
2.  $|3x - 6| = 9 \Rightarrow 3x - 6 = \pm 9 \Rightarrow 3x = 15$  nebo  $3x = -3 \Rightarrow x = 5$  nebo  $x = -1$ . *Zkouška*:  $|15 - 6| = 9$ ,  $|-3 - 6| = 9$ . **Správně A.**
3.  $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ ;  $5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ . **Správně D.**
4.  $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{(x+1) - x}{x(x+1)} = \frac{1}{x^2+x}$ . *Kontrola*  $x = 1$ :  $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$ . **Správně B.**
5.  $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ :  $103^2 - 97^2 = (103-97)(103+97) = 6 \cdot 200 = 1200$ . **Správně E.**
6.  $x^3 + 27 = (x+3)(x^2 - 3x + 9)$ , po dělení  $(x+3)$  zbývá  $x^2 - 3x + 9$ . *Kontrola*  $x = 0$ :  $\frac{27}{3} = 9 = 0 - 0 + 9$ . **Správně A.**
7.  $8a^3 - 1 = (2a)^3 - 1 = (2a-1)(4a^2 + 2a + 1)$ , po dělení  $(2a-1)$  zbývá  $4a^2 + 2a + 1$ . **Správně C.**
8. Kořeny  $2x^2 - 7x + 3 = 0$ :  $D = 49 - 24 = 25$ ,  $x = \frac{7 \pm 5}{4} \Rightarrow x = 3$ ,  $x = \frac{1}{2}$ , tedy  $2(x-3)(x-\frac{1}{2}) = (x-3)(2x-1)$ . *Kontrola*:  $(2x-1)(x-3) = 2x^2 - 7x + 3$ . **Správně D.**
9.  $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt{a} = a^{2/3} \cdot a^{1/2} = a^{2/3+1/2} = a^{7/6} = \sqrt[6]{a^7}$ . **Správně B.**
10. Vynásobením 6:  $2(2x-1) - 3(x+2) = 6 \Rightarrow 4x - 2 - 3x - 6 = 6 \Rightarrow x = 14$ . *Zkouška*:  $\frac{27}{3} - \frac{16}{2} = 9 - 8 = 1$ . **Správně E.**
11. Vietův vzorec:  $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-5}{2}$ . *Kontrola*: kořeny  $\frac{5}{2}$  a  $-1$ , součin  $-\frac{5}{2}$ . **Správně A.**
12. I.  $2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4$  (zk.  $|7| = 7$ ); II.  $2x - 1 = -(x+3) \Rightarrow 3x = -2 \Rightarrow x = -\frac{2}{3}$  (zk.  $|- \frac{7}{3}| = \frac{7}{3} = -\frac{2}{3} + 3$ ). Obě platí. **Správně C.**
13. Dvojnásobný kořen  $\Leftrightarrow D = 0$ :  $p^2 - 36 = 0 \Rightarrow p = \pm 6$ . **Správně E.**
14. Podmínka  $x \neq \pm 1$ . Vynásobením  $(x^2 - 1)$ :  $2(x+1) + 3(x-1) = 10 \Rightarrow 5x - 1 = 10 \Rightarrow x = \frac{11}{5}$  (vyhovuje). **Správně D.**
15. Umocnění:  $x + 7 = (x+1)^2 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-2) = 0$ . Podmínka  $x+1 \geq 0$  vyřadí  $x = -3$ ;  $x = 2$ :  $\sqrt{9} = 3 = 2 + 1$ . **Správně B.**
16. Substituce  $t = 3^x > 0$ :  $t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow (t-1)(t-3) = 0 \Rightarrow t = 1, 3 \Rightarrow x = 0, 1$ . *Zkouška*:  $x=0$ :  $1 - 4 + 3 = 0$ ;  $x=1$ :  $9 - 12 + 3 = 0$ . **Správně A.**
17. Definiční obor  $x > 3$ .  $\log(x(x-3)) = 1 \Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x-5)(x+2) = 0$ ;  $x = -2$  není v oboru, zůstává  $x = 5$ . **Správně E.**
18.  $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ; v  $(0, 2\pi)$  to dává  $\frac{\pi}{6}$  a  $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$ . **Správně C.**
19. Směrnice  $k = \frac{7-3}{3-1} = 2$ ;  $3 = 2 \cdot 1 + q \Rightarrow q = 1$ , tedy  $y = 2x + 1$ . *Kontrola*:  $x=3 \Rightarrow 7$ . **Správně B.**
20.  $x_V = -\frac{-8}{2 \cdot 2} = 2$ ,  $y_V = 2 \cdot 4 - 16 + 5 = -3$ , vrchol  $[2, -3]$ . *Kontrola*:  $2(x-2)^2 - 3$ . **Správně D.**
21. Jmenovatel  $2x - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$ , tedy  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ . **Správně A.**
22.  $(\frac{1}{2})^{-2} = 2^2 = 4$ . **Správně E.**
23.  $\log_3 81 = 4$ ,  $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ ;  $4 - (-2) = 6$ . **Správně C.**
24. Perioda  $\cos(bx)$  je  $\frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{3}$ . **Správně B.**
25.  $210^\circ$  leží ve III. kvadrantu,  $\sin < 0$ ; referenční úhel  $30^\circ$ , tedy  $\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$ . **Správně D.**
26.  $\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos x = \pm \frac{4}{5}$ ; II. kvadrant  $\Rightarrow \cos x = -\frac{4}{5}$ . **Správně A.**
27.  $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \approx 0,259$ . **Správně E.**
28.  $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \frac{1}{9} - 1 = \frac{2}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$ . **Správně B.**
29.  $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{7}{25}}{2}} = \sqrt{\frac{18/25}{2}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$  ( $\frac{\alpha}{2}$  v I. kvadrantu  $\Rightarrow$  kladné). **Správně C.**
30. Kosinová věta:  $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{49 + 64 - 169}{112} = \frac{-56}{112} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \gamma = 120^\circ$ . **Správně D.**
31.  $a_{10} = a_1 + 9d = 4 + 27 = 31$ . **Správně B.**
32.  $a_5 = a_1 q^4 = 2 \cdot 81 = 162$ . **Správně A.**
33.  $s_{20} = \frac{20}{2}(2 \cdot 1 + 19 \cdot 2) = 10 \cdot 40 = 400$  (součet prvních 20 lichých čísel  $= 20^2$ ). **Správně E.**
34.  $q = \frac{1}{3}$ ,  $|q| < 1$ :  $s = \frac{a_1}{1-q} = \frac{1}{1-1/3} = \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2}$ . **Správně C.**
35.  $(4-i) + (-1+3i) = (4-1) + (-1+3)i = 3+2i$ . **Správně D.**
36.  $(2+3i)(1-2i) = 2-4i+3i-6i^2 = 2-i+6 = 8-i$ . **Správně B.**
37.  $\frac{3+i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{3+3i+i+i^2}{1-i^2} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i$ . **Správně A.**
38.  $|1+i| = \sqrt{2}$ , obě složky kladné  $\Rightarrow$  I. kvadrant,  $\varphi = 45^\circ$ :  $\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$ . **Správně E.**
39. Moivre: argument  $9 \cdot 20^\circ = 180^\circ$ , modul 1;  $\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ = -1$ . **Správně C.**
40.  $D = 4 - 20 = -16$ ,  $\sqrt{D} = 4i$ ,  $x = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$ . *Kontrola*:  $(-1+2i)^2 + 2(-1+2i) + 5 = 0$ . **Správně D.**
41.  $\frac{(n+2)!}{n!} = (n+2)(n+1) = n^2 + 3n + 2$ . **Správně B.**
42.  $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = 15 \Rightarrow n^2 - n - 30 = 0 \Rightarrow (n-6)(n+5) = 0 \Rightarrow n = 6$ . **Správně A.**
43. Člen s  $x^2 y^2$ :  $\binom{4}{2} (2x)^2 (-y)^2 = 6 \cdot 4 \cdot x^2 y^2 = 24x^2 y^2$ , koeficient 24. **Správně E.**
44. Součet  $\sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} = 2^6 = 64$ . **Správně C.**

45.  $S = \pi r^2 = 16\pi \Rightarrow r = 4$ ; obvod  $o = 2\pi r = 8\pi$ . **Správně D.**
46.  $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ = 30 \cdot \frac{1}{2} = 15$ . **Správně E.**
47.  $V = a^3 = 27 \Rightarrow a = 3$ ;  $S = 6a^2 = 6 \cdot 9 = 54 \text{ cm}^2$ . **Správně A.**
48.  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 v = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi$ . **Správně B.**
49. Pravidelný šestiúhelník = 6 rovnostranných trojúhelníků o straně  $r$ :  $S = 6 \cdot \frac{r^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 16 = 24\sqrt{3}$ . **Správně C.**
50. Směr  $\vec{AB} = (2, 4) \parallel (1, 2)$ , normála  $(2, -1)$ :  $2x - y + c = 0$ , dosadíme  $A$ :  $2 - 2 + c = 0 \Rightarrow c = 0$ , tedy  $2x - y = 0$ .  
*Kontrola B*:  $6 - 6 = 0$ . **Správně D.**
51.  $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$ . **Správně E.**
52. Sečtením rovnic  $2x = 6 \Rightarrow x = 3$ , pak  $y = 2$ ; průsečík  $[3, 2]$ . **Správně A.**
53.  $\cos \varphi = \frac{|1 \cdot 1 + 1 \cdot 0|}{\sqrt{2} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = 45^\circ$ . **Správně B.**
54.  $d = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot 1 + 10|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|9|}{5} = \frac{9}{5}$ . **Správně C.**
55. Z tvaru  $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$ : střed  $[2, -1]$ ;  $a^2 = 9 > 4 \Rightarrow$  hlavní poloosa  $a = 3$ . **Správně D.**
56. Dosazením  $y = 7 - x$  do  $x^2 + y^2 = 25$ :  $2x^2 - 14x + 24 = 0 \Rightarrow x^2 - 7x + 12 = 0$ ,  $D = 49 - 48 = 1 > 0 \Rightarrow$  dva průsečíky  $([3, 4]$  a  $[4, 3])$ . **Správně E.**